

## Festival

Найра фестивалде ойын ойнап жатыр, онда бас жүлде - Лагуна Колорадаға саяхат. Ойын купондарды сатып алу үшін токендерді пайдаланудан тұрады. Купонды сатып алу қосымша токендерге әкелуі мүмкін. Мақсат - мүмкіндігінше көп купон алу.

Найра ойынды  $A$  токенмен бастайды. 0-ден бастап  $N - 1$ -ге дейін нөмірленген  $N$  купондары бар. Найра  $i$  купонын ( $0 \leq i < N$ ) сатып алу үшін  $P[i]$  токен төлеуі керек (және сатып алмас бұрын оның кемінде  $P[i]$  токени болуы керек). Ол әр купонды бір рет сатып ала алады.

Сонымен қатар, әрбір  $i$  ( $0 \leq i < N$ ) купонына оның **түрі**  $T[i]$  тағайындалған. Ол 1 **және** 4 **арасындағы (қоса алғанда)** бүтін сан. Найра  $i$  купонын сатып алғаннан кейін, оның қалған токендерінің саны  $T[i]$ -ға көбейтіледі. Ресми түрде, егер ойынның кезінде оның  $X$  токендері болса, және  $i$  купонын сатып алса (ол үшін  $X \geq P[i]$  қажет), онда сатып алғаннан кейін оның  $(X - P[i]) \cdot T[i]$  токендері болады.

Сіздің міндетіңіз - оның соңында бар **купондардың** жалпы санын көбейту үшін Найра қандай купондарды және қандай тәртіппен сатып алу керектігін анықтау. Бұған қол жеткізетін бірнеше сатып алулар тізбектері болса, олардың кез келгені туралы хабарлай аласыз.

## Implementation Details

Сіз келесі функцияны іске асыруыңыз керек.

```
std::vector<int> max_coupons(int A, std::vector<int> P,  
                             std::vector<int> T)
```

- $A$ : бастапқыда Найрада бар токендер саны.
- $P$ : купондардың бағасын көрсететін ұзындығы  $N$  болатын массив.
- $T$ : купондардың түрлерін көрсететін ұзындығы  $N$  болатын массив..
- Бұл функция әрбір сынақ жағдайы үшін бір рет шақырылады.

Функция Найраның сатып алуларын келесідей көрсететін  $R$  массивін қайтаруы керек:

- $R$  ұзындығы ол сатып алатын купондардың максималды саны болуы керек.
- Массивтің элементтері сатып алуы тиіс купондардың индекстері болады (хронологиялық ретпен). Яғни, ол алдымен  $R[0]$  купонын, екінші  $R[1]$  купонын және т.б.

сатып алады.

- $R$  элементтері өзара барлығы әртүрлі болуы керек.

Егер ешбір купондарды сатып алу мүмкін болмаса,  $R$  бос массив болуы керек.

## Constraints

- $1 \leq N \leq 200\,000$
- $1 \leq A \leq 10^9$
- $1 \leq P[i] \leq 10^9$ , әрбір  $0 \leq i < N$  болатын  $i$  үшін.
- $1 \leq T[i] \leq 4$ , әрбір  $0 \leq i < N$  болатын  $i$  үшін.

## Subtasks

| Ішкі есеп | Ұпай | Қосымша шектеулер                                                     |
|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1         | 5    | $T[i] = 1$ for each $i$ such that $0 \leq i < N$ .                    |
| 2         | 7    | $N \leq 3000$ ; $T[i] \leq 2$ for each $i$ such that $0 \leq i < N$ . |
| 3         | 12   | $T[i] \leq 2$ for each $i$ such that $0 \leq i < N$ .                 |
| 4         | 15   | $N \leq 70$                                                           |
| 5         | 27   | Nayra can buy all $N$ coupons (in some order).                        |
| 6         | 16   | $(A - P[i]) \cdot T[i] < A$ for each $i$ such that $0 \leq i < N$ .   |
| 7         | 18   | Қосымша шектеулер жоқ.                                                |

## Examples

### Example 1

Келесі мысалды қарастырыңыз.

```
max_coupons(13, [4, 500, 8, 14], [1, 3, 3, 4])
```

Найрада бастапқыда  $A = 13$  токендері бар. Ол төменде көрсетілген ретпен 3 купондар сатып ала алады:

| Сатып алынған купон | Купонның бағасы | Купонның түрі | Сатып алғаннан кейінгі токендер саны |
|---------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|
| 2                   | 8               | 3             | $(13 - 8) \cdot 3 = 15$              |
| 3                   | 14              | 4             | $(15 - 14) \cdot 4 = 4$              |
| 0                   | 4               | 1             | $(4 - 4) \cdot 1 = 0$                |

Бұл мысалда Найраның 3-тен артық купондар сатып алуы мүмкін емес, және жоғарыда сипатталған сатып алу тізбегі 3 купондар сатып алуының жалғыз жолы. Демек, функция  $[2, 3, 0]$  қайтаруы керек.

## Example 2

Келесі мысалды қарастырыңыз.

```
max_coupons(9, [6, 5], [2, 3])
```

Бұл мысалда Найра екі купонды да кез келген тәртіппен сатып ала алады. Демек, функция  $[0, 1]$  немесе  $[1, 0]$  қайтаруы керек.

## Example 3

Келесі мысалды қарастырыңыз.

```
max_coupons(1, [2, 5, 7], [4, 3, 1])
```

Бұл мысалда Найрада бір токен бар, ол кез келген купонды сатып алуға жеткіліксіз. Демек, функция  $[]$  (бос массив) қайтаруы керек.

## Sample Grader

Енгізу форматы:

```
N A
P[0] T[0]
P[1] T[1]
...
P[N-1] T[N-1]
```

Шығару форматы:

```
S  
R[0]  R[1]  ...  R[S-1]
```

Мұнда  $S$  — `max_coupons` арқылы қайтарылған  $R$  массивінің ұзындығы.